



II EXAMEN PARCIAL

Instrucciones: Trabaje en forma ordenada y clara. Escriba todos los procedimientos que utilice para resolver los ejercicios propuestos. **No se permite el intercambio de instrumentos de trabajo. NO se permite el uso de calculadoras programables.**

1. Encuentre una ecuación diferencial cuya solución general sea la función:

$$y = C_1 e^{3x} + e^{-2x} (C_2 + C_3 x) - \frac{x^2}{2} + \frac{x}{4} \quad (3 \text{ puntos})$$

2. Si la ecuación auxiliar (característica), asociada a la ecuación homogénea $\phi(D)y = 0$, tiene por raíces a $m = 0$ y a $m = 1 \pm i$, **proponga únicamente la forma** de la solución particular de la ecuación diferencial: $\phi(D)y = x e^x (1 - \sin x)$. (3 puntos)

3. Resuelva la ecuación diferencial $e^{-2x} y'' - e^{-2x} y' + y = 3e^x$, sabiendo que $y_1(x) = \cos(e^x) \wedge y_2(x) = \sin(e^x)$, son soluciones linealmente independientes de la ecuación homogénea $e^{-2x} y'' - e^{-2x} y' + y = 0$. (6 puntos)

4. Considere la ecuación diferencial: $x^2(4x+3)y'' - 4x^2y' - 6y = 0$
- (a) Verifique que $y_1(x) = x^2$ es una solución de la ecuación propuesta. (1 punto)
- (b) Encuentre la segunda solución $y_2(x)$, linealmente independiente con $y_1(x)$, y escriba la solución general respectiva. (3 puntos)

5. Sea la ecuación diferencial: $(3x+2)^2 y'' - (3x+2)y' + 3y = 5(3x+2)^2 - 4$
- (a) Haciendo la sustitución $e^z = 3x+2$ y utilizando la técnica de Euler, verifique que la ecuación dada se transforma en una ecuación de coeficientes constantes de la forma: $9y'' - 12y' + 3y = 5e^{2z} - 4$. (3 puntos)
- (b) Con base en el punto (a), determine la solución general de la ecuación diferencial propuesta. (3 puntos)



6. Plantee y resuelva el siguiente problema:

(6 puntos)

Un peso de 32 libras en un resorte lo estira 8 pies. El peso es desplazado 12 pulgadas por encima de la posición de equilibrio y se le imprime una velocidad inicial hacia abajo de 4 pies/seg. Si al peso se le aplica una fuerza externa dada por $F(t) = 3 \cos(4t)$ y asumiendo que la fuerza de amortiguamiento es despreciable:

- (a) Determine la posición y la velocidad del peso en cualquier instante.
- (b) Bajo el supuesto de que se produce el fenómeno de la resonancia mecánica, ¿qué frecuencia, o forma, debe tener la fuerza externa?